TD 1 – Propagation des ondes mécaniques sur une corde – Maison

Guillaume THÉMÈZE – guillaume.themeze@ipsa.fr

Une corde de guitare, un pont suspendu, un câble coaxial : une seule équation ? Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 5 à 8 min, avant les exercices

Question d'accroche.

Pourquoi une corde plus fine ou plus tendue sonne-t-elle plus aigu ? Pourquoi une impulsion se renverse-t-elle quand elle se réfléchit sur une extrémité fixe, mais pas sur une extrémité libre ? Comment un vibreur peut-il faire apparaître de beaux « fuseaux » à certaines fréquences seulement ? Et pourquoi une corde de piano, pourtant décrite par la même équation, est-elle accordée « faux » ?

Idée clé : l'équation de d'Alembert résume la dynamique d'un milieu élastique linéaire. Une perturbation se propage à la vitesse $c = \sqrt{F/\mu}$ fixée par le milieu :

$$\partial_x^2 y = \frac{1}{c^2}\,\partial_t^2 y, \qquad y = f(x-ct) + g(x+ct).$$

Quand la corde est limitée par des extrémités, les ondes se réfléchissent et se superposent : les **conditions aux limites** sélectionnent des fréquences discrètes (modes propres, $f_n = nc/2L$). Quand une source impose une fréquence, la corde répond à cette fréquence avec un profil fixé par les conditions aux limites : c'est le **régime forcé**, avec résonance près des fréquences propres. Enfin, les écarts à l'idéal (raideur, amortissement, charge locale, tension variable) **modifient la relation de dispersion** $\omega(k)$ ou les conditions aux limites, et c'est ce qui rend les instruments réels intéressants.

Conventions valables pour tout le TD (sauf mention contraire). Une corde est un milieu unidimensionnel, homogène, de masse linéique μ, tendue par une force F très supérieure à son poids (la pesanteur est négligée sauf dans l'exercice de la corde pesante). Les mouvements sont **transversaux** et de **petite amplitude** : $|\partial_x y| \ll 1$, la tension reste égale à F et la corde ne s'allonge pas. L'écart à l'équilibre est noté $y(x,t)$, la **célérité** $c = \sqrt{F/\mu}$ et on utilise la notation complexe en $\mathrm{e}^{j\omega t}$ pour les régimes sinusoïdaux. Les ondes progressives s'écrivent $f(x-ct)$ (vers les x croissants) et $g(x+ct)$ (vers les x décroissants). Les grandeurs sont en unités du système international ; les résultats littéraux doivent être établis avant toute application numérique et vérifiés par homogénéité et par des cas limites. Les exercices marqués *(facultatif)* sont des approfondissements.

Équation de d'Alembert pour la corde Point de cours

Le PFD sur un élément $[x, x+\mathrm{d}x]$ pour de petits angles donne

$$\mu\,\mathrm{d}x\,\partial_t^2 y = F\,\partial_x^2 y\,\mathrm{d}x \implies \boxed{\partial_x^2 y - \frac{1}{c^2}\,\partial_t^2 y = 0}, \qquad c = \sqrt{\frac{F}{\mu}}.$$

La célérité ne dépend que de la tension et de la masse linéique.

Solutions : ondes progressives et stationnaires Point de cours

Solution générale : $y(x,t) = f(x-ct) + g(x+ct)$. Onde sinusoïdale progressive : $y = a\cos(kx - \omega t + \phi)$ avec $k = \dfrac{2\pi}{\lambda}$, $\omega = \dfrac{2\pi}{T}$, $c = \dfrac{\lambda}{T} = \dfrac{\omega}{k}$. Onde stationnaire : $y = A\sin(kx+\varphi)\cos(\omega t + \phi)$: les points oscillent en phase ou en opposition, avec des **nœuds** fixes et des **ventres**. Vitesse transversale d'un point : $v_y = \partial_t y$ (à ne pas confondre avec c).

Méthode d'étude d'un problème de corde · Célérité, vitesse de phase et énergie · Puissance, impédance caractéristique · Régime forcé et résonance (Maldes) · Modes propres et conditions aux limites

Point de cours

Fixe : $y = 0$ (nœud). Libre : $\partial_x y = 0$ (ventre). Corde fixe-fixe de longueur L : $k_n L = n\pi$, $f_n = n\dfrac{c}{2L}$; fixe-libre : $k_n L = (2n-1)\dfrac{\pi}{2}$, $f_n = (2n-1)\dfrac{c}{4L}$. Toute solution libre est une **superposition de modes** $\sum (A_n \cos \omega_n t + B_n \sin \omega_n t) \sin k_n x$ dont les coefficients se calculent par projection sur les conditions initiales.

Point de cours

Vibreur en $x = 0$: $\underline{y}(0,t) = a\,\mathrm{e}^{j\omega t}$; extrémité fixée en $x = \ell$: $\underline{Y}(x) = a\dfrac{\sin k(\ell - x)}{\sin k\ell}$. Résonance quand $\sin k\ell = 0$ ($f = Nc/(2\ell)$). Avec amortissement, l'amplitude reste finie, de l'ordre de $Q\,a$.

Point de cours

Densités linéiques : énergie cinétique $\frac{1}{2}\mu(\partial_t y)^2$, potentielle $\frac{1}{2}F(\partial_x y)^2$; puissance transportée par une onde progressive $\mathcal{P} = Z_c\,(\partial_t y)^2$ avec l'**impédance caractéristique** $Z_c = \sqrt{\mu F} = \mu c$. À l'interface entre deux cordes d'impédances Z_1 et Z_2 : $r = \dfrac{Z_1 - Z_2}{Z_1 + Z_2}$, $t = \dfrac{2Z_1}{Z_1 + Z_2}$.

Point de cours

Pour un milieu où ω n'est pas proportionnel à k, $v_\varphi = \omega/k$ et $v_g = \mathrm{d}\omega/\mathrm{d}k$. Exemples : chaîne de masses ($\omega = 2\omega_0|\sin(ka/2)|$), corde raide ($\omega^2 = c^2k^2(1 + \kappa k^2)$), corde amortie ($\underline{k}^2 = (\omega^2 - j\gamma\omega)/c^2$).

Point de cours

(1) Schéma, repère, conventions, sens de propagation. (2) Écrire l'équation du mouvement (d'Alembert ou modifiée pour la perturbation étudiée). (3) Identifier la nature de la solution cherchée : progressive, stationnaire, modes, régime forcé. (4) Imposer les conditions aux limites et initiales. (5) Calculer les grandeurs demandées (c, f_n, amplitudes, énergie, Q). (6) **Valider** : homogénéité, cas limites, ordre de grandeur.

Outils mathématiques

— **Dérivées partielles et dérivée composée**
$\partial_x f(x-ct) = f'$ et $\partial_t f(x-ct) = -cf'$; ∂_x^2 et ∂_t^2 donnent f'' et $c^2 f''$, d'où f solution de l'équation de d'Alembert. Pour $y = a\cos(kx-\omega t)$: $\partial_t y = a\omega \sin(kx-\omega t)$ et $\partial_t^2 y = -\omega^2 y$.

— **Notation complexe et relation de dispersion**
$y = \Re[\underline{a}\,\mathrm{e}^{j(\omega t - kx)}]$: $\partial_t \to j\omega$, $\partial_x \to -jk$; une EDP linéaire devient une équation algébrique $D(\omega, k) = 0$. $v_\varphi = \omega/k$, $v_g = \mathrm{d}\omega/\mathrm{d}k$. Avec amortissement, $k = k' - jk''$ et l'amplitude décroît en $\mathrm{e}^{-k''x}$.

— **Trigonométrie : produits, sommes, angles complexes**
$\sin(a-b) = \sin a\cos b - \cos a \sin b$; $\cos a \cos b = \frac{1}{2}[\cos(a+b) + \cos(a-b)]$; $\sin(a-jb) = \sin a \cosh b - j\cos a \sinh b$; $|\sin(a-jb)|^2 = \sin^2 a + \sinh^2 b$; $1 - \cos a = 2\sin^2\frac{a}{2}$ (chaîne de masses).

— **Séries de Fourier en sinus et orthogonalité**
$y_0(x) = \sum b_n \sin\dfrac{n\pi x}{L} \Rightarrow b_n = \dfrac{2}{L}\displaystyle\int_0^L y_0 \sin\dfrac{n\pi x}{L}\,\mathrm{d}x$. Pour un profil à pente discontinue, $b_n \propto 1/n^2$; pour une vitesse initiale concentrée, $b_n \propto 1/n$. $\displaystyle\sum_{n\geq 1}\frac{\sin^2 n\theta}{n^2} = \frac{\theta(\pi-\theta)}{2}$ pour $0 \leq \theta \leq \pi$.

— **Équations transcendantes et résolution graphique**
Pour $u\tan u = \varepsilon$: chercher les intersections de $\tan u$ et de ε/u ; une solution par intervalle ; développements limités autour de 0 ($\tan u \simeq u + u^3/3$) et de $n\pi$ ($\tan(n\pi+\delta) \simeq \delta$).

— **Équation caractéristique et régimes d'un oscillateur**
$\ddot\theta + \gamma\dot\theta + \omega_0^2\theta = 0$: $s = -\dfrac{\gamma}{2} \pm j\sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2/4}$; régime pseudo-périodique, critique ou apériodique ; facteur de qualité $Q = \omega_0/\gamma$; temps de décroissance de l'amplitude $\tau = 2/\gamma$.

— **Développements limités et ordres de grandeur**
$\sqrt{1+\varepsilon} \simeq 1 + \varepsilon/2$, $\sqrt{1-j\varepsilon} \simeq 1 - j\varepsilon/2$, $\sin\varepsilon \simeq \varepsilon$, $\ln(1+\varepsilon) \simeq \varepsilon$. Conversion en **cents** : $1200\log_2(f'/f)$.

— **Énergie et puissance d'une onde**
$e = \frac{1}{2}\mu(\partial_t y)^2 + \frac{1}{2}F(\partial_x y)^2$; flux $\mathcal{P} = -F\,\partial_x y\,\partial_t y$; pour une onde progressive $y = f(x-ct)$, $\mathcal{P} = Z_c(\partial_t y)^2$ avec $Z_c = \sqrt{\mu F}$; valeur moyenne d'une onde sinusoïdale $\langle\mathcal{P}\rangle = \frac{1}{2}Z_c\omega^2 a^2$.

Plan de la séance

Durée : 🕒=15 min	— 🕒🕒=30 min	— 🕒🕒🕒=45 min	— 🕒🕒🕒🕒=60 min	— 🕒🕒🕒🕒🕒=75 min	
Difficulté : ⋆=très facile	— ⋆⋆=facile	— ⋆⋆⋆=moyen	— ⋆⋆⋆⋆=difficile	→ ⋆⋆⋆⋆⋆=très diffic	
Priorité : ⚑=1	— ⚑⚑=2	— ⚑⚑⚑=3	— ⚑⚑⚑⚑=4	→ ⚑⚑⚑⚑⚑=5	
Statut : ○ facultatif	—	—	—	—	⊙ essentiel

n°	Exercice	Type	Diff.	Priorité	Durée	Statut
1	Expérience de Melde, oscillations forcées d'une corde, résonance	Application directe du cours	★★★★	⚑	🕒🕒🕒🕒	○ facultatif
2	Ondes stationnaires sur une corde avec une extrémité libre	Application directe du cours	★★★★	⚑	🕒🕒	○ facultatif
3	Énergie et puissance d'une onde sur une corde : impédance caractéristique	Approfondissement	★★★★	⚑	🕒🕒🕒	○ facultatif
4	Corde pesante suspendue : milieu inhomogène, bosse accélérée et coup de fouet	Approfondissement, problème ouvert guidé	★★★★★	⚑	🕒🕒🕒🕒	○ facultatif
5	Corde discrète (chaîne de masses) : dispersion, coupure et vitesse de groupe	Approfondissement, problème guidé	★★★★★	⚑	🕒🕒🕒🕒	○ facultatif
6	Une perle sur la corde : réflexion, transmission et filtre passe-bas mécanique	Approfondissement, problème guidé	★★★★★	⚑	🕒🕒🕒🕒	○ facultatif
7	Adaptation d'impédance : lame quart d'onde entre deux cordes	Approfondissement, problème guidé	★★★★★	⚑	🕒🕒🕒🕒	○ facultatif

Durée totale estimée : 355 min (dont 0 min pour les exercices essentiels ; 7 exercices facultatifs).

• 50 min

Exercice 1. Expérience de Melde, oscillations forcées d'une corde, résonance *(facultatif)*

★★★★☆

Application directe du cours

◁ Plan de la séance ▲ Plan de la séance

Faire danser une corde : de l'amplitude infinie ? Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 5 min, avant de lire l'énoncé

Question d'accroche.

Un vibreur fait osciller l'extrémité d'une corde. À certaines fréquences, de beaux « fuseaux » apparaissent avec une grande amplitude ; à d'autres, la corde reste presque immobile. Pourquoi ? Et que se passerait-il, selon le modèle, si l'on excitait **exactement** *à la bonne fréquence ?*

Idée clé : en régime forcé, la corde vibre à la fréquence imposée, avec un profil fixé par les conditions aux limites. On cherche $\underline{y}(x,t) = \underline{Y}(x)e^{j\omega t}$ avec $\underline{Y}(0) = a$ et $\underline{Y}(\ell) = 0$:

$$\underline{Y}(x) = a\,\frac{\sin\big(k(\ell - x)\big)}{\sin(k\ell)}, \qquad k = \omega\sqrt{\mu/F}.$$

L'amplitude diverge quand $\sin(k\ell) = 0$, soit $f = Nf_1$: c'est la **résonance**. En pratique, l'amortissement la limite à une valeur finie.

Une corde OA de longueur $\ell = 50$ cm et $\mu = 0.02$ kg · m^{-1} est tendue avec $F = 50$ N. Un vibreur impose en $x = 0$: $y(0,t) = ae^{j\omega t}$. On pose $k = \omega\sqrt{\mu/F}$. La corde est fixée en $x = \ell$.

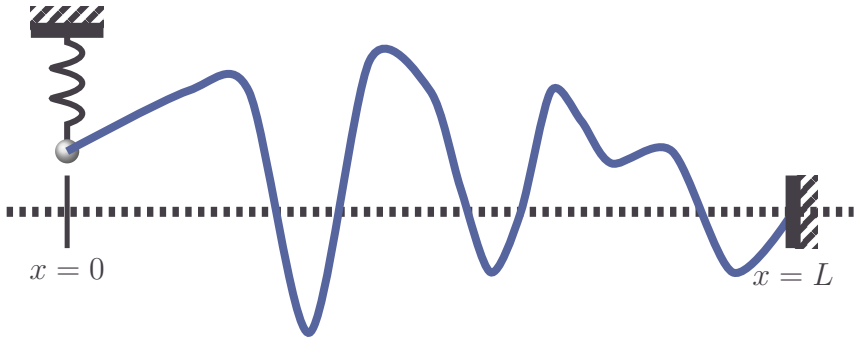


FIGURE 1 – Corde de Melde en régime forcé.

Outils mathématiques

— **Notation complexe**
$\underline{y} = \underline{Y}(x)e^{j\omega t}$: dériver par rapport à t revient à multiplier par $j\omega$, donc $\partial_t^2 \to -\omega^2$. L'équation de d'Alembert devient $\underline{Y}'' + k^2\underline{Y} = 0$. Le signal physique est la partie réelle.

— **EDO linéaire du second ordre à coefficients constants**
$\underline{Y}'' + k^2\underline{Y} = 0$ a pour solution $A\cos kx + B\sin kx$. Les deux constantes sont fixées par les **deux conditions aux limites** $\underline{Y}(0) = a$ et $\underline{Y}(\ell) = 0$.

— **Formule de soustraction :** $\sin(a-b) = \sin a\cos b - \cos a\sin b$
Elle permet de regrouper $\sin(k\ell)\cos(kx) - \cos(k\ell)\sin(kx)$ en $\sin\big(k(\ell - x)\big)$: c'est ce qui donne le profil final compact.

— **Résonance : dénominateur qui s'annule**
$\dfrac{1}{\sin(k\ell)}$ diverge quand $k\ell = N\pi$, soit $f_N = N\dfrac{c}{2\ell} = 50N$ Hz avec $c = \sqrt{F/\mu} = 50$ m/s et $\ell = 0{,}5$ m. Valeurs de $k\ell$ à connaître : π, 2π, ...

— **Amplitude des ventres**
Le profil est $a\dfrac{\sin(k(\ell-x))}{\sin(k\ell)}$; son maximum en valeur absolue vaut $\dfrac{a}{|\sin(k\ell)|} \geq a$: l'amplitude des ventres est toujours supérieure à celle du vibreur.

1. Établir en régime forcé l'équation $y(x,t)$ du mouvement de la corde en tout point $M(x)$ à l'instant t. Conclusion.

Forme complexe — coup de pouce

Cherchez une solution complexe $\underline{y}(x,t) = \underline{Y}(x)e^{j\omega t}$ vérifiant $\underline{Y}(0) = a$ et $\underline{Y}(\ell) = 0$.

2. Pour les fréquences $f < f_1$, seul existe un nœud de vibration en A. Calculer f_1.

Fréquence limite — coup de pouce

f_1 correspond à la fréquence pour laquelle la demi-longueur d'onde égale la longueur de la corde ($\ell = \lambda/2$).

3. Pour les fréquences $f \geq f_1$, calculer l'amplitude des ventres de vibration. Pour quelles fréquences observe-t-on la résonance d'amplitude ?

Dénominateur nul — coup de pouce

L'amplitude devient infinie (en l'absence d'amortissement) quand le dénominateur $\sin(k\ell)$ s'annule.

Liens avec d'autres disciplines

— **Électrocinétique** — Un circuit RLC en régime sinusoïdal forcé présente une résonance à $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ avec la même notation complexe et le même rôle de l'amortissement (la résistance limite le pic).

— **Mécanique (oscillateur forcé)** — Une masse sur un ressort excitée à sa fréquence propre atteint une grande amplitude. La corde est un oscillateur à une infinité de modes, avec une résonance par mode.

— **Génie civil et sécurité** — Les ponts, passerelles et immeubles ont des fréquences propres à éviter : l'oscillation latérale de la passerelle du Millennium Bridge (Londres, 2000) a obligé à installer des amortisseurs. (L'effondrement du pont de Tacoma, souvent cité, relève en fait d'un flottement aéroélastique plus complexe.)

— **Acoustique** — Un verre en cristal peut se briser si on le soumet à un son pur de la fréquence de sa résonance propre ; un tuyau d'orgue amplifie sélectivement ses harmoniques.

• 30 min

Exercice 2. Ondes stationnaires sur une corde avec une extrémité libre *(facultatif)*

★★★★☆

Application directe du cours

◁ Plan de la séance ▲ Plan de la séance

Fixe d'un côté, libre de l'autre : quel changement ? Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 5 min, avant de lire l'énoncé

Question d'accroche.

Une corde fixée aux deux bouts a un fondamental $f_1 = c/(2L)$ et tous les harmoniques. Que se passe-t-il si l'un des bouts est **libre** *(par exemple attaché à un anneau qui glisse sans frottement le long d'une tige) ? Le fondamental est-il plus grave ou plus aigu ? Pourquoi une clarinette n'a-t-elle que des harmoniques* **impairs** *?*

Idée clé : une extrémité fixe est un nœud de déplacement, une extrémité libre est un ventre. Fixe : $y(0,t) = 0$. Libre : la force transversale est nulle, $T_y = F\,\partial_x y = 0$, donc la **pente** est nulle. Il en résulte

$$k_N L = (2N-1)\frac{\pi}{2}, \qquad \lambda_N = \frac{4L}{2N-1}, \qquad f_N = (2N-1)f_1, \quad f_1 = \frac{c}{4L}.$$

Le fondamental tient en un **quart** de longueur d'onde ($L = \lambda_1/4$) : il est deux fois plus grave que pour une corde fixée aux deux bouts, et seuls les harmoniques impairs existent.

On considère une corde de longueur L, fixée à l'extrémité $A(x=0)$ et totalement libre de se déplacer transversalement à l'extrémité $B(x=L)$. À l'extrémité libre, la force transversale est nulle, ce qui impose un nœud de tension transversale :

$$T_y(L,t) = F\sin(\alpha(L,t)) \approx F\left.\frac{\partial y}{\partial x}\right|_{x=L} = 0$$

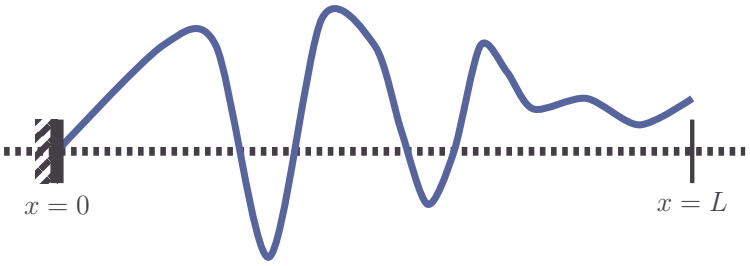


FIGURE 2

Outils mathématiques

— **Dérivées de** sin **et** cos
$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\sin(kx) = k\cos(kx)$. La condition de pente nulle en $x = L$ s'écrit $k\cos(kL) = 0$.

— **Zéros du cosinus :** $\cos u = 0 \iff u = \frac{\pi}{2} + n\pi$
$kL = \frac{\pi}{2} + n\pi = (2n+1)\frac{\pi}{2}$: les multiples **impairs** de $\pi/2$. En posant $N = n+1$, $kL = (2N-1)\pi/2$ avec $N \in \mathbb{N}^*$.

— **Conditions de Dirichlet et de Neumann**
Fixé : la fonction s'annule ($y = 0$, condition de Dirichlet). Libre : sa dérivée s'annule ($\partial_x y = 0$, condition de Neumann). Les deux types de conditions aux limites se retrouvent dans tous les problèmes ondulatoires et de diffusion.

— **Décalage de phase :** $\sin\left(\frac{\pi}{2} - u\right) = \cos u$
En repérant le mode depuis l'extrémité libre, $y_N \propto \cos\big(k_N(L-x)\big)$: on retrouve la symétrie $\sin(\pi/2 - u) = \cos u$ et le ventre en $x = L$.

— **Lien longueur-longueur d'onde**
$L = (2N-1)\lambda_N/4$: un nombre impair de quarts d'onde. Comparer avec $L = N\lambda_N/2$ (fixe-fixe, nombre entier de demi-ondes).

1. Déterminer la forme des modes propres $y_N(x,t)$ de cette corde et exprimer les fréquences propres f_N en fonction de N, c et L.

Conditions aux limites fixée/libre — Coup de pouce

Appliquez $y(0,t) = 0$ (extrémité fixe) et $\left.\frac{\partial y}{\partial x}\right|_{x=L} = 0$ (extrémité libre).

2. Préciser la position du premier ventre et du premier nœud pour le mode fondamental ($N = 1$).

Analyse du mode N=1 — Coup de pouce

Pour $N = 1$, $y_1(x,t) \propto \sin\left(\frac{\pi x}{2L}\right)$.

Liens avec d'autres disciplines

— **Acoustique et instruments à vent** — Un tuyau fermé à une extrémité et ouvert à l'autre (clarinette, tuyau d'orgue bouché) a un nœud de pression à l'extrémité ouverte et un ventre à l'extrémité fermée : $f_N = (2N-1)c/(4L)$. C'est exactement le cas fixe-libre de la corde.

— **Électricité et antennes** — Une antenne quart d'onde ($L = \lambda/4$) fonctionne sur le même principe : ventre de courant ou de tension d'un côté, nœud de l'autre ; une ligne quart d'onde transforme les impédances.

— **Mathématiques** — Problème de Sturm-Liouville avec conditions de Dirichlet (fixe) ou de Neumann (libre) : les valeurs propres changent selon les conditions aux limites.

— **Génie civil** — Une poutre encastrée à un bout et libre à l'autre (mât, gratte-ciel, diapason) a des modes propres qui s'écrivent aussi avec un nœud d'un côté et un ventre de l'autre.

• 45 min

Exercice 3. Énergie et puissance d'une onde sur une corde : impédance caractéristique *(facultatif)*

Approfondissement

◁ Plan de la séance ▲ Plan de la séance

Qu'est-ce qui se propage vraiment le long d'une corde ? Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 5 min, avant de lire l'énoncé

Question d'accroche.

*Quand une onde parcourt une corde, aucun morceau de corde ne voyage : chacun monte et descend sur place. Pourtant, quelque chose est transporté d'un bout à l'autre : l'***énergie***. Quelle puissance faut-il fournir à un vibreur pour entretenir l'onde ? Et pourquoi une onde* **stationnaire** *ne transporte-t-elle rien ?*

Idée clé : l'énergie obéit à une loi de conservation locale. Avec $e = \frac{1}{2}\mu \dot{y}^2 + \frac{1}{2}F y'^2$ et $\mathcal{P} = -F\,\partial_x y\,\partial_t y$ (puissance de la force de tension) :

$$\frac{\partial e}{\partial t} + \frac{\partial \mathcal{P}}{\partial x} = 0.$$

Pour une onde progressive, $\mathcal{P} = c\,e = Z\,(\partial_t y)^2$ avec $Z = \sqrt{F\mu}$ l'**impédance caractéristique** : l'énergie est transportée à la vitesse c. Pour une onde sinusoïdale, $\langle \mathcal{P} \rangle = \frac{1}{2} Z \omega^2 a^2$; pour une onde stationnaire, $\langle \mathcal{P} \rangle = 0$.

Une corde homogène de masse linéique μ, tendue avec la tension F, vibre transversalement dans l'approximation des petits angles. Le déplacement $y(x,t)$ vérifie l'équation de d'Alembert avec $c = \sqrt{F/\mu}$.

On admet que la corde possède, par unité de longueur, l'énergie mécanique

$$e(x,t) = \underbrace{\frac{1}{2}\mu \left(\frac{\partial y}{\partial t}\right)^2}_{\text{cinétique}} + \underbrace{\frac{1}{2}F \left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2}_{\text{potentielle élastique}}.$$

La partie gauche de la corde ($x' < x$) exerce sur la partie droite une force dont la composante transversale est $-F\,\dfrac{\partial y}{\partial x}(x,t)$.

Outils mathématiques

— **Moyenne temporelle :** $\langle \sin^2 \rangle = \langle \cos^2 \rangle = \frac{1}{2}$
D'après $\cos 2u = 1 - 2\sin^2 u$ et $\langle \cos 2u \rangle = 0$, on a $\langle \sin^2 u \rangle = \frac{1}{2}$. Oublier ce facteur double les résultats. De même $\langle \sin u \cos u \rangle = \frac{1}{2}\langle \sin 2u \rangle = 0$.

— **Formule de duplication :** $\sin(2x) = 2\sin x \cos x$
Pour l'onde stationnaire, $\mathcal{P} = FA^2k\omega \sin kx \cos kx \sin \omega t \cos \omega t = \frac{1}{4}FA^2k\omega \sin(2kx)\sin(2\omega t)$: produit de deux sinus de moyenne nulle.

— **Dérivée d'un produit et dérivées croisées**
$\partial_x(\partial_x y\, \partial_t y) = \partial_x^2 y\, \partial_t y + \partial_x y\, \partial_x \partial_t y$, et $\partial_x \partial_t y = \partial_t \partial_x y$ (théorème de Schwarz). Les termes croisés se compensent dans la conservation de l'énergie.

— **Équation de continuité**
$\partial_t e + \partial_x \mathcal{P} = 0$ est de la forme « variation locale de densité + divergence du flux = 0 » (conservation d'une grandeur : charge, masse, énergie).

— **Intégrales trigonométriques**
$\displaystyle\int_0^L \sin^2(kx)\,\mathrm{d}x = \int_0^L \cos^2(kx)\,\mathrm{d}x = \frac{L}{2}$ si $kL = N\pi$. Permet de calculer l'énergie totale d'un mode : $E = \frac{1}{4}\mu\omega^2 A^2 L$.

— **Analyse dimensionnelle et proportionnalités**
$[Z] = \mathrm{kg\,s^{-1}}$; $\langle \mathcal{P} \rangle \propto \omega^2 a^2 \sqrt{F}$. Doubler ω ou a multiplie par 4 ; doubler F multiplie par $\sqrt{2}$.

Stratégie générale — Coup de pouce

Pour chaque question, écrire $\partial_x y$ et $\partial_t y$ en fonction de la variable $u = x - ct$ (ou de la phase), puis remplacer dans e ou dans $\mathcal{P} = -F\,\partial_x y\,\partial_t y$.

1. Montrer, à l'aide de l'équation de d'Alembert, que l'énergie vérifie l'équation de conservation locale

$$\frac{\partial e}{\partial t} + \frac{\partial \mathcal{P}}{\partial x} = 0, \qquad \text{avec} \qquad \mathcal{P}(x,t) = -F\,\frac{\partial y}{\partial x}\,\frac{\partial y}{\partial t}.$$

Donner la signification physique de $\mathcal{P}$ (indication : puissance d'une force).

Dériver e — coup de pouce

Calculer $\partial_t e$ et $\partial_x \mathcal{P}$ séparément, puis regrouper les termes en $\partial_t y$.

2. Onde progressive $y = f(x - ct)$. Montrer que $e = Ff'^2$, puis que $\mathcal{P} = c\,e$. En déduire que $\mathcal{P} = Z\,(\partial_t y)^2$ avec $Z = \sqrt{F\mu}$. Que devient ce résultat pour une onde régressive $y = g(x + ct)$?

Dérivées — coup de pouce

$\partial_x y = f'$ et $\partial_t y = -c\,f'$. N'oubliez pas $\mu c^2 = F$.

3. Onde sinusoïdale progressive $y = a\cos(kx - \omega t)$. Calculer la puissance moyenne $\langle \mathcal{P} \rangle$ et la densité linéique d'énergie moyenne $\langle e \rangle$. Application numérique avec les données de l'exercice 3 : $\mu = 0{,}12\ \mathrm{kg \cdot m^{-1}}$, $F = 20$ N, $a = 2$ mm, $\lambda = 0{,}25$ m.

Moyenne — coup de pouce

$\langle \sin^2 \rangle = \frac{1}{2}$ sur une période. Calculer $\omega = 2\pi c/\lambda$.

4. Comment varie $\langle \mathcal{P} \rangle$ si (i) on double la fréquence à amplitude a constante ; (ii) on double la tension F à μ, ω et a constants ; (iii) on double l'amplitude ?

5. Onde stationnaire $y = A\sin(kx)\cos(\omega t)$ avec $\omega = ck$. Calculer $\mathcal{P}(x,t)$ et sa moyenne temporelle. Que dire du transport d'énergie ? Calculer ensuite, pour le mode N d'une corde fixée en $x = 0$ et $x = L$ ($kL = N\pi$), les énergies cinétique $K(t)$ et potentielle $U(t)$ et leur somme.

Formules trigonométriques — Coup de pouce

$\sin kx \cos kx = \frac{1}{2}\sin 2kx$ et $\int_0^L \sin^2 kx\,\mathrm{d}x = \int_0^L \cos^2 kx\,\mathrm{d}x = \dfrac{L}{2}$ pour $kL = N\pi$.

6. Application : la troisième corde de guitare de l'exercice 4 ($\mu = 5{,}04\times10^{-4}$ kg/m, $L = 63$ cm, $f_1 = 147$ Hz) vibre sur son fondamental avec une amplitude de 1 mm au ventre. Calculer son énergie mécanique.

Liens avec d'autres disciplines

— **Électromagnétisme** — Le théorème de Poynting, $\partial_t u + \nabla\cdot\vec{S} = 0$, est exactement la même équation avec u la densité d'énergie électromagnétique et $\vec{S}$ le flux d'énergie.

— **Électricité (lignes et impédance)** — Un câble coaxial a une impédance caractéristique $Z_0 = \sqrt{L/C}$ qui relie tension et courant d'une onde progressive, comme $Z = \sqrt{F\mu}$ relie force et vitesse. L'adaptation d'impédance évite les réflexions.

— **Acoustique** — L'impédance acoustique $Z = \rho c$ relie pression et vitesse ; l'intensité sonore est $I = \frac{1}{2} Z\, v_m^2$ et se mesure en décibels.

— **Mécanique analytique** — e dérive du lagrangien $\mathcal{L} = \frac{1}{2}\mu\dot{y}^2 - \frac{1}{2}Fy'^2$; l'équation d'onde est l'équation d'Euler-Lagrange et la conservation de l'énergie est le théorème de Noether pour l'invariance par translation dans le temps.

— **Lutherie** — L'énergie d'une corde pincée est très faible ($\approx 6{,}8\times10^{-5}$ J) : sans caisse de résonance, le son est inaudible à distance.

• 60 min

Exercice 4. Corde pesante suspendue : milieu inhomogène, bosse accélérée et coup de fouet *(facultatif)*

Approfondissement, problème ouvert guidé

◁ Plan de la séance ▲ Plan de la séance

Pourquoi un fouet claque-t-il ? Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 5 min, avant de lire l'énoncé

Question d'accroche.

Sur une corde horizontale tendue, une bosse avance à vitesse constante. Mais sur une corde **suspendue**, *la tension n'est plus la même partout : elle est nulle en bas et maximale en haut. Une bosse lancée en bas va-t-elle accélérer, ralentir, ou rester à vitesse constante en montant ? Et que devient une onde qui* **descend** *vers l'extrémité libre ?*

Idée clé : si la tension dépend de la position, la célérité aussi. Avec x mesuré depuis l'extrémité libre, $F(x) = \mu g x$ et l'équation d'onde devient

$$\mu\,\partial_t^2 y = \partial_x\big(F(x)\,\partial_x y\big) \implies \partial_t^2 y = g\,\partial_x(x\,\partial_x y), \qquad c(x) = \sqrt{gx}.$$

La bosse monte avec une **accélération constante** $g/2$; le temps de montée est $2\sqrt{L/g}$; les modes propres sont des fonctions de Bessel $J_0(2\omega\sqrt{x/g})$, de fréquences non harmoniques ; l'amplitude d'une onde descendante **croît** vers l'extrémité libre (effet de fouet).

Une corde homogène de longueur L et de masse linéique μ est suspendue verticalement par son extrémité supérieure (fixe). Son extrémité inférieure est libre. Soit g l'accélération de la pesanteur.

On repère un point de la corde par son abscisse $x \in [0, L]$, mesurée **vers le haut** à partir de l'extrémité libre (donc $x = 0$ est l'extrémité inférieure et $x = L$ le point de suspension). Le déplacement transversal (horizontal) est noté $y(x, t)$; on le suppose petit.

Ici la tension n'est pas constante : c'est le poids de la partie de corde située **sous** le point considéré qui la crée.

Outils mathématiques

— **Dérivée d'un produit :** $\partial_x(F\,\partial_x y) \neq F\,\partial_x^2 y$
Quand F dépend de x, la dérivée porte aussi sur F : $\partial_x(\mu g x\,\partial_x y) = \mu g\,(\partial_x y + x\,\partial_x^2 y)$.

— **Intégrale impropre convergente**
$\displaystyle\int_0^L \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{gx}} = \frac{2}{\sqrt{g}}\left[\sqrt{x}\right]_0^L = 2\sqrt{\frac{L}{g}}$: malgré $c(0) = 0$, l'intégrale converge. Primitive à connaître : $\int x^{-1/2}\mathrm{d}x = 2\sqrt{x}$.

— **Équation différentielle séparable et changement de variable**
$\dfrac{\mathrm{d}x_b}{\mathrm{d}t} = \sqrt{g x_b}$: en posant $u = \sqrt{x_b}$, $2u\dot{u} = \sqrt{g}\,u$, donc $\dot{u} = \sqrt{g}/2$ et $x_b = \frac{g}{4}t^2 = \frac{1}{2}\left(\frac{g}{2}\right)t^2$: loi horaire d'un mouvement uniformément accéléré (cinématique).

— **Dérivée d'une fonction composée**
Avec $u = \alpha\sqrt{x}$: $\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} = \dfrac{\alpha}{2\sqrt{x}} = \dfrac{\alpha^2}{2u}$. On l'utilise deux fois pour passer de $Y(x)$ à $Z(u)$.

— **Équation et fonctions de Bessel**
$Z'' + \dfrac{1}{u}Z' + Z = 0$ a une solution régulière en 0, $J_0(u) = 1 - \dfrac{u^2}{4} + \dfrac{u^4}{64} - \ldots$, qui oscille en s'amortissant lentement ; ses zéros $j_{0,n} \approx (n - \frac{1}{4})\pi$ sont presque équidistants mais non multiples entiers de $j_{0,1}$.

— **Conservation et loi de puissance**
$Z(x)v_m^2 =$ cte avec $Z = \mu\sqrt{gx}$ donne $v_m \propto x^{-1/4}$: rapport $100^{1/4} \approx 3{,}2$ entre $x = L$ et $x = L/100$.

Ordre de grandeur — Coup de pouce

Pour $L = 10$ m, tester chaque résultat sur cette valeur. Le temps de chute libre depuis L vaut $\sqrt{2L/g} \approx 1{,}43$ s : un temps de propagation de cet ordre est attendu.

1. Montrer que la tension vaut $F(x) = \mu g\,x$ pour la corde à l'équilibre. Puis, en appliquant le PFD au tronçon $[x, x + \mathrm{d}x]$ et en projetant sur l'horizontale, établir l'équation

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = g\,\frac{\partial}{\partial x}\left(x\,\frac{\partial y}{\partial x}\right).$$

Équilibre vertical — Coup de pouce

Le tronçon $[0, x]$ est en équilibre sous son poids $\mu g x$ et la tension exercée par la corde au-dessus.

Composante horizontale de $\vec{T}$ — Coup de pouce

La corde est presque verticale : la tension est verticale à l'ordre 0 et sa composante horizontale vaut $F(x)\,\partial_x y$ à l'ordre 1. Le poids n'a pas de composante horizontale.

2. Localement, pour des ondes de longueur d'onde très inférieure à x, l'équation ressemble à une équation de d'Alembert. En déduire la célérité locale $c(x)$. Où est-elle nulle ? maximale ? Justifier que le temps mis par une impulsion pour aller de l'extrémité libre à la suspension est $\tau = \displaystyle\int_0^L \frac{\mathrm{d}x}{c(x)}$, puis le calculer. Application numérique pour $L = 10$ m et comparaison avec le temps de chute libre.

Identification — Coup de pouce

Comparer $\partial_t^2 y = g\,x\,\partial_x^2 y + \ldots$ avec $\partial_t^2 y = c^2 \partial_x^2 y$. Pour le temps de trajet : un petit déplacement $\mathrm{d}x$ prend le temps $\mathrm{d}t = \mathrm{d}x/c(x)$.

3. Une bosse est créée à l'extrémité libre ($x = 0$) à $t = 0$. Établir l'équation $\dfrac{\mathrm{d}x_b}{\mathrm{d}t} = \sqrt{g\,x_b}$ pour la position $x_b(t)$ de la bosse, l'intégrer, et montrer que la bosse monte avec une accélération constante que l'on précisera. Vérifier que $x_b(\tau) = L$.

Changement de variable — Coup de pouce

Poser $u = \sqrt{x_b}$. Alors $\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} = \dfrac{1}{2u}\dfrac{\mathrm{d}x_b}{\mathrm{d}t}$.

4. Modes propres. On cherche $y(x,t) = Y(x)\cos(\omega t + \phi)$. Établir l'équation différentielle vérifiée par Y. Montrer que le changement de variable $u = 2\omega\sqrt{x/g}$ ramène cette équation à l'équation de Bessel d'ordre 0 : $Z''(u) + \dfrac{1}{u}Z'(u) + Z(u) = 0$. On admet que la solution bornée en $x = 0$ est $Y(x) = J_0(u)$.

Équation en Y — coup de pouce

Remplacer dans l'équation de la question 1 : $-\omega^2 Y = g\,(xY'' + Y')$.

Dérivées — Coup de pouce

Avec $u = \alpha\sqrt{x}$ et $\alpha = 2\omega/\sqrt{g}$: $\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} = \dfrac{\alpha^2}{2u}$.

5. La suspension est fixe : $Y(L) = 0$. En déduire les pulsations propres ω_n en fonction des zéros $j_{0,n}$ de J_0 ($j_{0,1} \approx 2{,}405$, $j_{0,2} \approx 5{,}520$, $j_{0,3} \approx 8{,}654$). Calculer f_1, f_2, f_3 pour $L = 10$ m et les rapports f_n/f_1. Comparer avec une corde tendue de tension constante et conclure.

6. (*) Effet de fouet. On admet que, pour une onde de longueur d'onde très inférieure à la distance x au bout libre, il n'y a pas de réflexion notable et que la puissance moyenne transportée est conservée : $\mathcal{P} = Z(x)\,\langle(\partial_t y)^2\rangle = \text{cste}$, avec $Z(x) = \sqrt{F(x)\mu}$. Comment varie l'amplitude de la vitesse transversale $v_m(x)$ d'une onde qui descend vers l'extrémité libre ? Que se passe-t-il quand $x \to 0$? Faire le lien avec le claquement d'un fouet.

Impédance locale — coup de pouce

$Z(x) = \mu\sqrt{g\,x}$. La conservation de $Z\,v_m^2$ donne v_m en fonction de x.

Liens avec d'autres disciplines

— **Mathématiques** — Les fonctions de Bessel apparaissent pour la première fois dans ce problème (D. Bernoulli, chaîne pesante, 1732). Elles décrivent aussi les modes d'une membrane de tambour, les guides d'ondes cylindriques, la diffraction par une ouverture circulaire.

— **Optique et principe de Fermat** — Le temps de parcours $\tau = \int \mathrm{d}x/c(x)$ est l'analogue du chemin optique $\int n\,\mathrm{d}x$ dans un milieu d'indice variable ; un milieu inhomogène courbe les rayons (mirages).

— **Océanographie** — Pour des vagues en eau peu profonde, $c = \sqrt{gh}$ avec h la profondeur : même loi en $\sqrt{g \cdot \text{hauteur}}$. Sur une plage en pente, les vagues ralentissent et leur amplitude augmente, comme l'amplitude de l'onde dans la corde pesante : c'est l'origine du déferlement (loi de Green : amplitude $\propto h^{-1/4}$, la même puissance que $v_m \propto x^{-1/4}$ ici).

— **Sismologie** — La vitesse des ondes sismiques varie avec la profondeur ; les trajets sont courbés et le temps de parcours est une intégrale du type $\int \mathrm{d}s/c$.

— **Mécanique et acoustique** — L'effet de fouet : en descendant dans un milieu où Z diminue, la vitesse du bout du fouet devient supérieure à celle du son, d'où un petit « bang » supersonique.

• 60 min

Exercice 5. Corde discrète (chaîne de masses) : dispersion, coupure et vitesse de groupe *(facultatif)*

Approfondissement, problème guidé

◁ Plan de la séance ▲ Plan de la séance

Et si la corde n'était pas continue ? Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 5 min, avant de lire l'énoncé

Question d'accroche.

Une corde réelle est faite d'atomes, donc de « grains ». Pour des ondes très longues, elle se comporte comme un milieu continu, mais que se passe-t-il quand la longueur d'onde devient comparable à la distance entre les grains ? Les ondes de toutes les fréquences se propagent-elles à la même vitesse ? Existe-t-il une fréquence au-delà de laquelle l'onde **ne passe plus** *?*

Idée clé : un milieu discret est dispersif. Pour N masses m espacées de a, reliées par des fils de tension F :

$$m\ddot{y}_n = \frac{F}{a}\left(y_{n+1} - 2y_n + y_{n-1}\right) \implies \omega = \omega_{\max}\left|\sin\frac{ka}{2}\right|, \quad \omega_{\max} = 2\sqrt{\frac{F}{ma}}.$$

La vitesse de phase $v_\varphi = \omega/k$ et la vitesse de groupe $v_g = \mathrm{d}\omega/\mathrm{d}k$ diffèrent ; pour $\omega > \omega_{\max}$ l'onde est **évanescente** (filtre passe-bas) ; pour $ka \ll 1$ on retrouve d'Alembert ($\omega \simeq c_0 k$). L'énergie se propage à la vitesse de groupe.

Une corde n'est pas un milieu continu : on modélise ici une corde « discrète » par N masses ponctuelles identiques m, régulièrement espacées de la distance a au repos, reliées par des fils sans masse tendus avec la tension F (constante, considérée comme identique pour tous les fils). La masse n a pour position au repos $x_n = na$ et se déplace transversalement de $y_n(t)$. On suppose les déplacements petits devant a.

Outils mathématiques

— **Développement de Taylor jusqu'à l'ordre 4**
$y(x \pm a) = y \pm ay' + \frac{a^2}{2}y'' \pm \frac{a^3}{6}y''' + \frac{a^4}{24}y'''' + \dots$ La somme $y(x+a) + y(x-a) - 2y(x) = a^2y'' + \frac{a^4}{12}y'''' + \dots$ élimine les termes impairs. Le terme en y'''' est l'origine de la dispersion.

— **Formule de linéarisation :** $2\cos\theta - 2 = -4\sin^2(\theta/2)$
Issue de $\cos\theta = 1 - 2\sin^2(\theta/2)$. Elle transforme $e^{jka} + e^{-jka} - 2$ en $-4\sin^2(ka/2)$ et donne la relation de dispersion en sinus.

— **Équivalent pour les petits arguments**
$\sin u \approx u$ pour $|u| \ll 1$: $\omega \approx \omega_{\max}\frac{ka}{2} = c_0 k$. C'est ce qui justifie la limite continue.

— **Dérivée et vitesses de phase et de groupe**
$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}k}\sin\frac{ka}{2} = \frac{a}{2}\cos\frac{ka}{2}$, d'où $v_g = c_0\cos\frac{ka}{2}$ et $v_\varphi = c_0\frac{\sin(ka/2)}{ka/2}$. Pour $ka = \pi$: $v_g = 0$ et $v_\varphi = 2c_0/\pi$.

— **Périodicité en k**
$e^{-jk'na} = e^{-jkna}$ si $k' = k + 2\pi p/a$: deux nombres d'onde qui diffèrent de $2\pi/a$ décrivent les mêmes déplacements. On se restreint à $|k| \le \pi/a$ (première zone de Brillouin).

— **Fonctions hyperboliques et nombre d'onde complexe**
Pour $ka = \pi + jq$: $\sin\left(\frac{\pi}{2} + j\frac{q}{2}\right) = \cosh\frac{q}{2}$, d'où $\cosh\frac{q}{2} = \frac{\omega}{\omega_{\max}} \ge 1$ et $q = 2\,\mathrm{arcosh}\,\frac{\omega}{\omega_{\max}}$. Un nombre d'onde complexe correspond à une décroissance exponentielle e^{-qn}.

— **Modes d'une chaîne finie**
$\sin\frac{np\pi}{N+1}$ avec $p = 1, \dots, N$: pour $p = N+1$ tous les y_n sont nuls, donc il y a exactement N modes (autant que de masses).

Structure du problème Coup de pouce

Le mouvement de la masse n ne dépend que de y_{n-1}, y_n, y_{n+1}. On cherche des solutions en $y_n = \mathrm{Re}\left[A\,e^{j(\omega t - kna)}\right]$ (onde progressive discrète).

1. Écrire le PFD sur la masse n (projection transversale, petits angles) et établir

$$m\,\ddot{y}_n = \frac{F}{a}\,(y_{n+1} - 2y_n + y_{n-1})\,.$$

Pente des fils — Coup de pouce

Le fil entre n et $n+1$ a pour pente $\dfrac{y_{n+1}-y_n}{a}$. Sa tension a pour composante transversale $F \times$ pente.

2. Limite continue. On pose $\mu = m/a$ et $y_n(t) = y(na,t)$. Développer $y_{n\pm1}$ en série de Taylor en $x = na$ jusqu'à l'ordre 4 et montrer que l'équation devient

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = c_0^2\left(\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} + \frac{a^2}{12}\frac{\partial^4 y}{\partial x^4} + \dots\right)$$

avec $c_0 = \sqrt{F/\mu}$. Commenter : à quelle condition retrouve-t-on l'équation de d'Alembert ?

Développement — Coup de pouce

$y(x \pm a) = y \pm a\,y' + \dfrac{a^2}{2}y'' \pm \dfrac{a^3}{6}y''' + \dfrac{a^4}{24}y'''' + \dots$ La somme $y(x+a)+y(x-a)$ élimine les termes impairs.

3. On cherche $y_n = \mathrm{Re}\left[A\,e^{j(\omega t - kna)}\right]$. Établir la relation de dispersion

$$\omega = \omega_{\max}\left|\sin\frac{ka}{2}\right|, \qquad \omega_{\max} = 2\sqrt{\frac{F}{ma}}.$$

Montrer qu'on retrouve $\omega \simeq c_0 k$ pour $ka \ll 1$. Pourquoi peut-on se limiter à $|k| \le \pi/a$?

Injection — Coup de pouce

$y_{n\pm1} = y_n\,e^{\mp jka}$ en complexes. Utiliser $2\cos\theta - 2 = -4\sin^2(\theta/2)$.

4. Calculer la vitesse de phase $v_\varphi = \omega/k$ et la vitesse de groupe $v_g = \dfrac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}k}$ en fonction de c_0 et de ka. Que valent-elles pour $ka \to 0$ et pour $k = \pi/a$? Interpréter. Application numérique : $F = 10$ N, $m = 10$ g, $a = 10$ cm, calculer c_0, $\omega_{\max}$, $f_{\max}$, puis k, λ, v_φ et v_g pour $\omega = 0{,}9\,\omega_{\max}$.

Dérivée — Coup de pouce

$\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}k}\sin\dfrac{ka}{2} = \dfrac{a}{2}\cos\dfrac{ka}{2}$.

5. (*) Fréquence supérieure à la coupure. On excite la chaîne à $\omega > \omega_{\max}$. On cherche $y_n = A\,(-1)^n e^{-qn}\cos\omega t$ avec $q > 0$. Montrer que cela est possible et exprimer q en fonction de $\omega/\omega_{\max}$. Application : $\omega = 1{,}25\,\omega_{\max}$. Que devient l'onde ?

Nombre d'onde complexe — Coup de pouce

Poser $ka = \pi + jq$ dans la relation de la question 3 et utiliser $\sin\left(\dfrac{\pi}{2} + j\dfrac{q}{2}\right) = \cosh\dfrac{q}{2}$.

6. (*) Chaîne finie. La chaîne comporte N masses et les deux extrémités sont fixes ($y_0 = y_{N+1} = 0$). Montrer que les modes propres sont $y_n \propto \sin\dfrac{np\pi}{N+1}$ avec $p = 1, \dots, N$ et exprimer ω_p. Pour $N = 3$, $F = 10$ N, $m = 10$ g, $a = 10$ cm, comparer les pulsations aux modes de la corde continue de même longueur $L = (N+1)a$ et de même masse linéique. Conclure.

Ondes stationnaires — Coup de pouce

Chercher $y_n = A\sin(kna + \varphi)\cos\omega t$. Les conditions aux limites fixent φ et k.

Liens avec d'autres disciplines

— **Physique du solide** — Les atomes d'un cristal forment une chaîne de masses reliées par des ressorts : $\omega = 2\sqrt{K/m}\,|\sin(ka/2)|$ est la relation de dispersion des phonons. Avec deux masses alternées apparaissent une bande interdite et une branche optique.

— **Électricité (ligne à retard)** — Une chaîne de cellules L-C (ligne à retard, filtre passe-bas) a pour fréquence de coupure $\omega_c = 2/\sqrt{LC}$: même relation en sinus, avec $m \leftrightarrow L$ et $a/F \leftrightarrow C$.

— **Traitement du signal et informatique** — Échantillonner à pas a ne permet de représenter que $|k| \leq \pi/a$, comme le théorème de Shannon limite la fréquence à $f_e/2$: au-delà, deux nombres d'onde sont indiscernables (repliement de spectre ou aliasing).

— **Simulation numérique** — Résoudre l'équation d'onde par différences finies revient exactement à ce modèle : le terme en $a^2 y''''/12$ est l'erreur de dispersion numérique, qui déforme les signaux très courts (de longueur d'onde $\lambda \sim a$).

— **Optique et télécommunications** — Dans une fibre optique, la différence entre vitesse de phase et vitesse de groupe élargit les impulsions (dispersion chromatique) et limite le débit.

• 55 min

Exercice 6. Une perle sur la corde : réflexion, transmission et filtre passe-bas mécanique *(facultatif)*

Approfondissement, problème guidé

◁ Plan de la séance ▲ Plan de la séance

Une perle sur la corde laisse-t-elle passer l'onde ? Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 5 min, avant de lire l'énoncé

Question d'accroche.

On fixe une petite masse sur une corde tendue le long de laquelle on envoie une vibration. Les mouvements lents passent-ils ? Les mouvements rapides ? Pourquoi une masse très lourde se comporte-t-elle comme un point **fixe** *aux hautes fréquences et reste-t-elle presque transparente aux basses ? Savez-vous quel circuit électrique ce montage rappelle ?*

Idée clé : un défaut ponctuel impose deux conditions de raccordement. En $x = 0$: (1) y est continu ; (2) la perle obéit au PFD, $m\,\partial_t^2 y = F\,[\partial_x y(0^+) - \partial_x y(0^-)]$: la pente est discontinue. Avec $Z = \sqrt{F\mu}$ et $\beta = m\omega/(2Z)$:

$$\underline{\tau} = \frac{1}{1+j\beta}, \qquad \underline{r} = \frac{-j\beta}{1+j\beta}, \qquad R = \frac{\beta^2}{1+\beta^2}, \quad T = \frac{1}{1+\beta^2}, \quad R+T=1.$$

La perle est un **filtre passe-bas du premier ordre**, de constante de temps $\theta = m/(2Z)$: elle transmet les basses fréquences et réfléchit les hautes.

Une corde homogène infinie, de masse linéique $\mu = 0{,}02$ kg · m^{-1} et de tension $F = 50$ N, est le siège d'ondes transversales. Une petite perle de masse $m = 5$ g est fixée à la corde au point $x = 0$. On néglige le poids et les frottements.

Une onde sinusoïdale incidente $\underline{y}_i = e^{j(\omega t - kx)}$ arrive de la gauche ($x < 0$). Il apparaît une onde réfléchie $\underline{y}_r = \underline{r}\, e^{j(\omega t + kx)}$ et une onde transmise $\underline{y}_t = \underline{\tau}\, e^{j(\omega t - kx)}$ ($x > 0$).

On note $c = \sqrt{F/\mu}$, $k = \omega/c$ et $Z = \sqrt{F\mu}$ l'impédance caractéristique de la corde (exercice 7).

Outils mathématiques

— **Notation complexe : dérivées et conditions de raccordement**
Pour $\underline{y} = \underline{A}\, e^{j(\omega t \mp kx)}$: $\partial_t \to j\omega$, $\partial_x \to \mp jk$. L'onde réfléchie a $\partial_x y = +jk\,\underline{r}\, e^{j(\omega t + kx)}$, l'onde incidente $-jk\, e^{j(\omega t - kx)}$.

— **Module et argument d'un complexe**
$\underline{\tau} = \dfrac{1}{1+j\beta} = \dfrac{1-j\beta}{1+\beta^2}$: $|\underline{\tau}|^2 = \dfrac{1}{1+\beta^2}$ et $\arg \underline{\tau} = -\arctan\beta$. Multiplier numérateur et dénominateur par le conjugué est le réflexe pour passer en forme algébrique.

— **Relation $kF = \omega Z$**
$kF = \dfrac{\omega}{c}F = \omega\sqrt{F\mu} = \omega Z$: l'impédance remplace la tension et la célérité dans les raccordements. $[Z] = \mathrm{kg\,s^{-1}}$.

— **Équation différentielle du premier ordre**
$\theta \dot{y}_t + y_t = y_i$: pour un échelon Y_0, $y_t = Y_0(1 - e^{-t/\theta})$; la constante de temps $\theta = m/2Z = 2{,}5$ ms donne la fréquence de coupure $f_c = 1/(2\pi\theta) \approx 63{,}7$ Hz.

— **Dérivée d'une onde progressive $s(t - x/c)$**
$\partial_x s(t - x/c) = -\dot{s}/c$ et $\partial_t s = \dot{s}$: on passe d'une dérivée spatiale à une dérivée temporelle en divisant par $\mp c$, d'où $F/c = Z$ dans la condition (2).

— **Limites et comportements asymptotiques**
$\beta \to 0$: $\underline{\tau} \to 1$, $\underline{r} \to 0$; $\beta \to \infty$: $\underline{\tau} \to 0$, $\underline{r} \to -1$. Étudier les limites permet de vérifier un résultat sans calcul.

Deux conditions Coup de pouce

En $x = 0$: (1) la corde est continue, donc $y(0^-, t) = y(0^+, t)$; (2) le PFD sur la perle relie l'accélération à la différence des forces transversales exercées par la droite et par la gauche.

1. Écrire les deux conditions de raccordement en $x = 0$. Pour la seconde, établir

$$m\,\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}(0,t) = F\left[\frac{\partial y}{\partial x}(0^+,t) - \frac{\partial y}{\partial x}(0^-,t)\right].$$

Forces sur la perle Coup de pouce

La corde de droite tire la perle avec la composante transversale $+F\,\partial_x y(0^+)$, celle de gauche avec $-F\,\partial_x y(0^-)$ (cf. exercice 3).

2. En déduire les coefficients

$$\underline{\tau} = \frac{1}{1+j\beta}, \qquad \underline{r} = \frac{-j\beta}{1+j\beta}, \qquad \text{avec} \quad \beta = \frac{m\omega}{2Z}.$$

Vérifier que $\underline{\tau} = 1 + \underline{r}$ et que $|\underline{r}|^2 + |\underline{\tau}|^2 = 1$.

Utiliser Z Coup de pouce

$kF = \dfrac{\omega}{c}F = \omega\sqrt{F\mu} = \omega Z$. Reporter les expressions de $\partial_x y$ dans (2).

3. Puissances. Exprimer les coefficients de réflexion et de transmission en puissance, $R = |\underline{r}|^2$ et $T = |\underline{\tau}|^2$ (les impédances des deux côtés sont égales). Montrer que $R + T = 1$ et interpréter. Définir la fréquence de coupure f_c par $R = T = \frac{1}{2}$ et la calculer. Calculer R et T à $f = 20$ Hz et à $f = 100$ Hz.

Puissances Coup de pouce

D'après l'exercice 7, pour une onde progressive $\langle \mathcal{P} \rangle = \frac{1}{2} Z\omega^2 |\text{amplitude}|^2$: avec le même Z et le même ω, les rapports de puissances sont les rapports des modules au carré.

4. Déphasage. Calculer l'argument de $\underline{\tau}$. À la fréquence de coupure, quel est le retard temporel de l'onde transmise par rapport à ce qu'elle serait sans perle ? Comparer avec la période.

5. (*) Approche temporelle. On envoie une onde de forme quelconque $y_i(x,t) = s(t-x/c)$. Notons $y_i(0,t) = s(t)$, $y_r(0,t)$ et $y_t(0,t)$ les déplacements en $x = 0$. Montrer que $y_t(0,t) = y_i(0,t) + y_r(0,t)$ et que, pour des ondes qui partent du repos,

$$\theta\, \dot{y}_t(0,t) + y_t(0,t) = y_i(0,t), \qquad \theta = \frac{m}{2Z}.$$

Calculer θ. Résoudre pour un échelon $s(t) = Y_0$ $(t > 0)$ et donner le déplacement réfléchi.

Ondes progressives — Coup de pouce

$y_i = s(t-x/c)$ donne $\partial_x y_i = -\dot{s}/c$. Pour l'onde réfléchie, $y_r = u(t+x/c)$ donne $\partial_x y_r = +\dot{u}/c$. Pour l'onde transmise, $\partial_x y_t = -\dot{y}_t/c$. Utiliser $F/c = Z$.

6. Cas limites. Que deviennent $\underline{r}$, $\underline{\tau}$ quand $m \to 0$? quand $m \to \infty$? quand $\omega \to 0$? Dans chaque cas, donner la situation physique correspondante.
7. (**) On dispose M perles identiques régulièrement espacées d'une distance d sur la même corde. Sans calcul, expliquer qualitativement pourquoi, pour $\omega \ll \omega_c$, l'onde se propage presque librement mais avec une vitesse plus faible, puis faire le lien avec l'exercice 9.

Liens avec d'autres disciplines

— **Électrocinétique** — $\underline{\tau} = 1/(1+j\omega\theta)$ est exactement la fonction de transfert d'un filtre RC passe-bas avec $\theta = RC$; la fréquence de coupure à -3 dB est $1/(2\pi RC)$. La corde joue le rôle de la résistance $(2Z)$ et la perle celui d'un condensateur d'inertie.

— **Acoustique** — Un obstacle lourd laisse passer les sons graves (grande longueur d'onde) et arrête les aigus : c'est pourquoi on entend mieux les basses derrière un mur.

— **Génie civil** — L'amortisseur à masse accordée (principe de la perle accrochée à un ressort) équipe les gratte-ciel et les ponts pour absorber les vibrations à une fréquence donnée (par exemple la tour Taipei 101).

— **Physique des matériaux et métamatériaux** — Des résonateurs locaux régulièrement espacés dans un milieu ouvrent des bandes de fréquences interdites : c'est le principe des métamatériaux acoustiques et sismiques.

— **Optique** — $R+T = 1$ est la conservation de l'énergie à l'interface : réflexion et transmission d'une lame de verre, avec ici une perte nulle.

Exercice 7. Adaptation d'impédance : lame quart d'onde entre deux cordes *(facultatif)*

• 55 min

Approfondissement, problème guidé

◁ Plan de la séance ▲ Plan de la séance

Comment supprimer une réflexion ? Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 5 min, avant de lire l'énoncé

Question d'accroche.

Les lentilles d'appareil photo ou de jumelles ont souvent des reflets violets : c'est une fine couche de traitement antireflet. Comment une couche **d'épaisseur bien choisie** *peut-elle annuler une réflexion ? Et comment adapter l'échographe au corps humain pour que l'onde y pénètre au lieu de rebondir sur la peau ?*

Idée clé : la réflexion vient d'un saut d'impédance, qu'on peut compenser. À une interface, avec la même tension :

$$\underline{r} = \frac{Z_1 - Z_2}{Z_1 + Z_2}, \qquad T = \frac{4Z_1Z_2}{(Z_1+Z_2)^2}.$$

En intercalant une lame d'épaisseur $\lambda_m/4$ d'impédance $Z_m = \sqrt{Z_1 Z_2}$ (soit $\mu_m = \sqrt{\mu_1\mu_2}$), les deux ondes réfléchies ($x = 0$ et $x = d$) sont en opposition de phase et s'annulent : $\underline{r} = 0$. L'adaptation est **à bande étroite**, parfaite à $f_0 = c_m/(4d)$ et à ses multiples impairs.

On reprend les deux cordes de l'exercice 2, de même tension $F = 400$ N et de masses linéiques $\mu_1 = 1{,}4 \times 10^{-4}$ kg/m et $\mu_2 = 2{,}8 \times 10^{-4}$ kg/m. On les considère ici de longueur infinie, jointes en $x = 0$. On note $Z_i = \sqrt{F\mu_i}$ leur impédance caractéristique (exercice 7) et $k_i = \omega/c_i$ leur nombre d'onde, avec $c_i = \sqrt{F/\mu_i}$.

Une onde sinusoïdale incidente $\underline{y}_i = e^{j(\omega t - k_1 x)}$ arrive de la corde 1 ($x < 0$). On cherche à supprimer la réflexion en intercalant entre les deux cordes un segment de corde de longueur d et de masse linéique μ_m (soumis à la même tension F), analogue mécanique du traitement antireflet d'une lentille optique.

Outils mathématiques

— **Continuité de Y et de Y'**
Sans masse ponctuelle et avec la même tension, y et $\partial_x y$ sont continues à chaque interface. Avec $k_i = \omega Z_i/F$ (même F), les nombres d'onde sont proportionnels aux impédances.

— **Moyenne géométrique**
$Z_m = \sqrt{Z_1 Z_2}$ donne $\mu_m = \sqrt{\mu_1\mu_2}$ (et $c_m = \sqrt{c_1 c_2}$), et non la moyenne arithmétique : pour des rapports ($Z_2/Z_1 = \sqrt{2}$), la moyenne naturelle est géométrique.

— **Solution de $Y'' + k^2 Y = 0$ par ses conditions initiales**
$Y(x) = Y(0)\cos kx + \dfrac{Y'(0)}{k}\sin kx$, d'où $Y'(x) = -kY(0)\sin kx + Y'(0)\cos kx$. À $kd = \pi/2$: cos = 0 et sin = 1, donc $Y(d) = Y'(0)/k$ et $Y'(d) = -kY(0)$.

— **Valeurs remarquables et périodicité**
$\cos\dfrac{\pi}{2} = 0$, $\sin\dfrac{\pi}{2} = 1$, $\sin\pi = 0$. La condition $k_m d = \dfrac{\pi}{2}$ $[\pi]$ donne $d = (2p+1)\dfrac{\lambda_m}{4}$: fréquences d'adaptation $f_p = (2p+1)f_0$.

— **Différence de marche et déphasage**
Un aller-retour dans la lame ajoute un chemin $2d = \lambda_m/2$, soit un déphasage $2k_m d = \pi$: $e^{j\pi} = -1$. Deux ondes de même amplitude et déphasées de π s'annulent (interférence destructive).

— **Fraction rationnelle et identité remarquable**
$\dfrac{1-\underline{r}}{1+\underline{r}} = \rho \Rightarrow \underline{r} = \dfrac{1-\rho}{1+\rho}$. Pour $R + T = 1$: $(Z_1 - Z_2)^2 + 4Z_1Z_2 = (Z_1+Z_2)^2$.

Astuce sur les nombres d'onde Coup de pouce

Puisque F est la même partout, $k_i = \omega\sqrt{\mu_i/F} = \omega Z_i/F$: les nombres d'onde sont proportionnels aux impédances.

1. Interface simple (sans lame). Écrire les conditions de continuité en $x = 0$ pour l'onde incidente $\underline{y}_i$, l'onde réfléchie $\underline{r}\,e^{j(\omega t + k_1 x)}$ et l'onde transmise $\underline{\tau}\,e^{j(\omega t - k_2 x)}$. En déduire

$$\underline{r} = \frac{Z_1 - Z_2}{Z_1 + Z_2}, \qquad \underline{\tau} = \frac{2Z_1}{Z_1 + Z_2}.$$

Calculer les coefficients de réflexion et de transmission en puissance R et T (rappel : $T = \dfrac{Z_2}{Z_1}|\underline{\tau}|^2$) pour les deux cordes de l'énoncé. Vérifier $R + T = 1$.

Continuité pop de pour

y continue : $1 + \underline{r} = \underline{\tau}$. $\partial_x y$ continue : $k_1(1 - \underline{r}) = k_2\underline{\tau}$. Utiliser $k_i \propto Z_i$.

2. On insère entre $x = 0$ et $x = d$ un segment de corde m (impédance Z_m, nombre d'onde k_m). Dans ce segment, $\underline{Y}(x)$ (amplitude complexe) vérifie $\underline{Y}'' + k_m^2\underline{Y} = 0$. Pour $x > d$ on a seulement une onde transmise : $\underline{Y}(x) = \underline{\tau}\, e^{-jk_2x}$. On choisit $d = \lambda_m/4$ (c'est-à-dire $k_m d = \pi/2$). Montrer que $\underline{Y}(d) = \underline{Y}'(0)/k_m$ et $\underline{Y}'(d) = -k_m\underline{Y}(0)$. En écrivant la continuité de $\underline{Y}$ et de $\underline{Y}'$ en $x = d$, puis en $x = 0$, établir

$$\frac{1 - \underline{r}}{1 + \underline{r}} = \frac{Z_m^2}{Z_1 Z_2}.$$

Solution dans la lame coup de pouce

$\underline{Y}(x) = \underline{Y}(0)\cos k_m x + \dfrac{\underline{Y}'(0)}{k_m}\sin k_m x$, donc $\underline{Y}'(x) = -k_m\underline{Y}(0)\sin k_m x + \underline{Y}'(0)\cos k_m x$.

Sur la corde 2 Coup de pouce

En $x = d$, $\underline{Y}'(d) = -jk_2\underline{Y}(d)$ (car il n'y a que l'onde progressive e^{-jk_2x}). En $x = 0^-$: $\underline{Y}(0) = 1 + \underline{r}$ et $\underline{Y}'(0) = -jk_1(1 - \underline{r})$.

3. En déduire la condition d'adaptation, l'expression de μ_m en fonction de μ_1 et μ_2 et la valeur numérique de μ_m. Calculer la célérité c_m dans la lame, puis la longueur d pour une adaptation parfaite à $f_0 = 1000$ Hz. À quelles autres fréquences la réflexion est-elle nulle ?
4. (*) Pour une longueur d quelconque, on admet que

$$\frac{1 - \underline{r}}{1 + \underline{r}} = \frac{Z_m}{Z_1}\,\frac{Z_2\cos\varphi + jZ_m\sin\varphi}{Z_m\cos\varphi + jZ_2\sin\varphi}, \qquad \varphi = k_m d.$$

Vérifier que cette expression redonne (i) le résultat de la question 1 pour $d = 0$ et (ii) celui de la question 2 pour $\varphi = \pi/2$. Puis, avec d fixée par la question 3 et Z_m adapté, on donne la valeur de R pour $\varphi = \pi/4$ ($f = f_0/2$), $\pi/2$ ($f = f_0$), $3\pi/4$ ($f = 3f_0/2$) et π ($f = 2f_0$) : $R \approx 1{,}5$ %, 0, 1,5 % et 2,9 %. Commenter.
5. (*) Fonctionnement en impulsion. Pourquoi une impulsion brève ne peut-elle pas être parfaitement adaptée par la lame quart d'onde de la question 3 ? Que se passe-t-il pour la partie de l'impulsion réfléchie sur chaque interface ? Estimer le retard entre les deux échos.

Liens avec d'autres disciplines

— **Optique** — Le traitement antireflet d'une lentille est une couche mince d'indice $n_m = \sqrt{n_1 n_2}$ et d'épaisseur $\lambda/4n_m$ (fluorure de magnésium sur du verre) : même formule, avec n à la place de Z. Les bulles de savon et les taches d'huile colorées relèvent de la même interférence en lames minces.

— **Électronique et hyperfréquences** — Un transformateur quart d'onde adapte une ligne d'impédance Z_1 à une charge Z_2 avec une ligne de longueur $\lambda/4$ et d'impédance $\sqrt{Z_1 Z_2}$: c'est ce qui permet d'éviter les échos dans un câble d'antenne.

— **Imagerie médicale** — En échographie, l'impédance acoustique $Z = \rho c$ de la peau et celle du transducteur piézo-électrique sont très différentes : une couche d'adaptation quart d'onde et un gel évitent que l'onde ne soit réfléchie.

— **Acoustique sous-marine et sismologie** — Les sonars et les revêtements anéchoïques (cuves d'essais, sous-marins) jouent sur les impédances pour absorber ou transmettre les ondes ; en géophysique, l'écho entre deux couches renseigne sur leur contraste d'impédance.

— **Traitement du signal** — L'adaptation à bande étroite se comprend par le spectre : une impulsion brève est composée de nombreuses fréquences, dont seule une partie est adaptée. L'élargissement de la bande demande plusieurs lames étagées.

Bilan et prolongements du TD

Liens avec d'autres disciplines

— **Musique, acoustique musicale et lutherie** — $f_1 = \dfrac{1}{2L}\sqrt{F/\mu}$ explique l'accord des instruments à cordes (tension, longueur, masse linéique) ; le point de pincement ou de frappe fixe le timbre (exercice 12) ; l'inharmonicité du piano (exercice 13) conduit à l'accord étiré ; les instruments à vent sont l'analogue du cas fixe-libre (exercice 6).

— **Électricité, lignes et câbles** — L'équation de d'Alembert est celle d'un câble sans pertes (télégraphistes) avec $c = 1/\sqrt{L_\ell C_\ell}$ et $Z_c = \sqrt{L_\ell/C_\ell}$; la réflexion sur un circuit ouvert ou fermé est l'analogue de la réflexion sur une extrémité libre ou fixe ; l'adaptation d'impédance par une ligne quart d'onde est celle de l'exercice 11 ; les pertes ohmiques correspondent au frottement de l'exercice 14.

— **Optique et ondes électromagnétiques** — Réflexion et transmission à l'interface de deux milieux (en indice, $r = \frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2}$ à incidence normale), traitements antireflets (couche quart d'onde), cavités Fabry-Pérot (modes propres), dispersion (prisme, fibre optique).

— **Mécanique des solides et génie civil** — Haubans de pont, câbles de téléphérique, poutres en flexion (équation d'Euler-Bernoulli, $\omega \propto k^2$), masses accordées (Taipei 101), passerelle du Millennium Bridge (résonance). La mesure de la fréquence propre d'un hauban donne sa tension : $F = 4\mu L^2 f_1^2$.

— **Mécanique quantique et physique du solide** — Les ondes stationnaires sur une corde préfigurent les états stationnaires d'une particule dans un puits (quantification de k, $E \propto n^2$) ; la chaîne de masses est le modèle des phonons dans un cristal (relation de dispersion $\omega = 2\omega_0|\sin(ka/2)|$, zone de Brillouin).

— **Sismologie et géophysique** — Ondes sismiques : réflexion et transmission aux interfaces entre couches ; mesure des retards ; dispersion des ondes de surface ; modes propres de la Terre (« sonnerie » après un séisme majeur).

— **Informatique, traitement du signal et synthèse sonore** — Série de Fourier et spectres, algorithme de Karplus-Strong (synthèse de cordes pincées), simulation numérique de l'équation d'onde (différences finies, stabilité CFL), filtrage.